Import ed export

Cosa accade dal modale al messaggio finale

Nel codice attuale ci sono **due percorsi distinti**:

- **CSV:** importazione o esportazione di una singola tabella.
- **Excel del magazzino:** un pacchetto con marchi, categorie, prodotti e relativi collegamenti.

La differenza più importante è questa: **il CSV salva le modifiche a blocchi; il magazzino Excel le salva tutte insieme, dopo averle verificate.**

Ti descrivo entrambi, seguendo quello che accade realmente nel codice.

Prima: cosa significano staging, manifest e backup

Immagina di dover aggiornare un archivio cartaceo. Prima prepari i documenti su un tavolo, controlli cosa cambiare e tieni un foglio con l'avanzamento del lavoro.

Termine	Significato semplice
Staging	La cartella di lavoro sul server. Contiene i file necessari a preparare ed eseguire l'operazione. Preparare questi file non significa aver modificato il database.
Piano di importazione	L'elenco delle decisioni: questa riga va aggiunta, questa aggiornata, questa lasciata invariata.
Manifest	La scheda dell'operazione, salvata nel file manifest.json. Ricorda a chi appartiene, su quali dati lavora, a che punto è arrivata e se è terminata.
Snapshot	Una fotografia dei dati in un determinato momento. Serve per confrontarli o per lavorare su una versione coerente. In alcuni controlli viene conservata soltanto un'impronta dei valori, sufficiente a rilevare cambiamenti.
Backup	Una copia dei dati precedenti all'importazione, scritta in un file SQL. Serve per un eventuale recupero.

Il manifest non è il backup. Il manifest può dire «ho aggiornato 10 righe»; il backup contiene i dati necessari per ricostruire la situazione precedente.

Un esempio semplificato del contenuto del manifest, tradotto in linguaggio umano:

> Questa importazione appartiene alla sessione di Mario.
> Riguarda i prodotti.
> Prevede 8 inserimenti e 4 aggiornamenti.
> Ho già completato 5 operazioni.
> Il prossimo blocco deve partire da questo punto del file.
> Il backup è stato creato.
> L'importazione è ancora in corso.

Il browser conserva soprattutto **l'identificativo dell'operazione**. È il server, leggendo il manifest, a decidere da dove continuare. Non si affida a un numero di riga dichiarato dal browser.

Riferimento: app/Models/Backend/Components/ImportModel.php, riga 277.

1. Importazione CSV: dall'apertura al risultato

Apri il modale. Il browser comunica al server quale tabella vuoi importare. Il server controlla che sia gestibile e recupera la sua struttura: colonne, tipi di dato e vincoli.

Il modale mostra le informazioni sui campi, il collegamento per scaricare il modello vuoto e il comando per scegliere il file.

In questo momento il database non viene modificato. Anche scaricare il modello significa soltanto ricevere un CSV con le intestazioni corrette.

Scegli il file e premi il primo pulsante di importazione. Questo primo invio serve a **leggere e preparare**, non a salvare i record.

Il server controlla inizialmente che il file sia presente, abbia estensione .csv o .txt e rispetti il limite applicativo di circa **2 MB**.

Poi legge il contenuto. Il separatore previsto è la **virgola**. Controlla, fra le altre cose, che:

- le intestazioni siano riconosciute, senza colonne duplicate o estranee;
- sia presente la colonna identificativa richiesta dalla tabella;
- le righe abbiano il numero corretto di valori;
- non ci siano identificativi duplicati nel file;
- i valori rispettino tipi, lunghezze, obbligatorietà e regole applicative previste.

Nelle normali sezioni applicative vengono applicate anche le regole specifiche dell'entità. In **Tools → Database** il controllo segue invece la struttura del database: i due contesti hanno quindi regole diverse.

Il server confronta il file con i dati esistenti. Per ogni riga decide:

- **Inserimento:** il record non esiste.
- **Aggiornamento:** il record esiste e contiene valori diversi.
- **Nessuna modifica:** i valori confrontati coincidono.

Le righe completamente vuote vengono ignorate.

Per gli aggiornamenti, una colonna assente dal CSV viene lasciata invariata. Una cella presente ma vuota viene invece interpretata come valore nullo: può quindi svuotare il campo, se le regole lo consentono.

Un record assente dal file non viene eliminato dal database. Questo flusso aggiunge e aggiorna; non sostituisce integralmente la tabella.

Viene preparato lo staging. Per le righe da inserire o aggiornare il server crea un file di lavoro normalizzato. Aggiunge informazioni interne, per esempio «questa riga è un aggiornamento», e un'impronta dei valori originali utile a rilevare modifiche concorrenti.

Queste informazioni vengono aggiunte dal programma: non devi inserirle tu nel CSV.

Se viene trovato un errore di validazione, la preparazione viene rifiutata. Nel modale compaiono i dettagli degli errori disponibili, con i riferimenti alle righe o ai campi.

Un errore in questa fase blocca l'intera preparazione: nessuna riga del file viene salvata nel database.

Compare l'anteprima. Se la preparazione riesce, il modale mostra quanti record saranno inseriti, aggiornati o lasciati invariati. Mostra inoltre fino a **50 righe con modifiche**, evidenziando inserimenti e valori cambiati.

Per esempio:

> 8 nuovi record
> 4 record da aggiornare
> 3 record già identici

Significa che sono previste **12 operazioni di scrittura**, non 15.

L'anteprima è una proposta: **il database è ancora invariato**.

Se tutti i dati sono già uguali, compare il messaggio di sincronizzazione perfetta. Non serve confermare, non viene creato il backup e non vengono eseguite scritture.

Se annulli a questo punto, il programma chiede al server di eliminare i file di preparazione.

Confermi l'importazione. Ora il browser invia l'identificativo della preparazione.

Il server verifica che l'operazione appartenga alla sessione corrente e che i file siano coerenti con quanto preparato. Prima di modificare i dati, crea un **backup dell'intera tabella interessata**, non soltanto delle righe presenti nel CSV.

Il backup viene creato una volta per quell'importazione. Le richieste successive riutilizzano quello già associato all'operazione.

Se il backup non può essere creato o verificato, le scritture non iniziano.

Inizia il salvataggio a blocchi. Attualmente ogni blocco comprende al massimo **5 righe da inserire o aggiornare**.

Per ciascun blocco il server:

1. recupera dal manifest il punto da cui partire;
2. apre una transazione, cioè un gruppo di modifiche da confermare insieme;
3. ricontrolla i valori e le condizioni necessarie;
4. esegue inserimenti e aggiornamenti;
5. conferma il blocco nel database e registra l'avanzamento nel manifest.

Il browser riceve la risposta, aggiorna il progresso e richiede automaticamente il blocco successivo.

Per le 12 modifiche dell'esempio, i blocchi saranno **5 + 5 + 2**.

Prima di aggiornare una riga, il server controlla anche che i valori interessati non siano cambiati rispetto all'anteprima. Se un'altra operazione li ha modificati nel frattempo, può fermare l'importazione per evitare una sovrascrittura basata su dati ormai superati.

Se un blocco fallisce, viene annullato quel blocco. I blocchi precedenti già confermati restano salvati.

Per esempio:

> Primo blocco: 5 modifiche salvate.
> Secondo blocco: errore durante l'elaborazione.
> Risultato: le modifiche del secondo blocco vengono annullate; le prime 5 rimangono.

Il backup non viene ripristinato automaticamente. Se ci sono modifiche parziali, l'operazione può richiedere una verifica manuale.

Se tutto riesce, il server registra lo stato completato e i conteggi finali. Il browser mostra il messaggio di successo e chiude il modale.

In questo caso il successo significa che **le modifiche previste sono state confermate nel database**.

Riferimento: app/Models/Backend/Components/ImportModel.php, riga 1363.

2. Cosa accade se si interrompe la comunicazione durante l'import

Un errore di comunicazione non dimostra, da solo, che il salvataggio sia fallito.

Può accadere questo:

> Il server salva il blocco.
> La connessione si interrompe prima che il browser riceva la risposta.

Il browser vede un errore, ma il database potrebbe essere già stato aggiornato.

Per questo vengono usati manifest, identificativo e un piccolo registro provvisorio del blocco, chiamato chunk.pending.

Il programma deve mantenere allineate due cose separate:

- ciò che è stato salvato nel database;
- ciò che è stato registrato nei file di avanzamento.

Il registro provvisorio aiuta a riconoscere un'interruzione fra questi due passaggi.

Il gestore dell'import prevede fino a **due tentativi aggiuntivi** quando la chiamata genera un errore intercettato. Durante l'esecuzione viene riutilizzato lo stesso identificativo: il server controlla lo stato prima di proseguire. Se risulta già completata, restituisce l'esito senza ripetere l'importazione.

Se invece non può determinare con sicurezza cosa sia accaduto, segnala **“verifica manuale necessaria”**, conserva i materiali di recupero e disabilita la conferma nel modale.

Non tutti gli errori, quindi, hanno lo stesso significato:

Situazione	Stato dei dati
File rifiutato durante la preparazione	Nessuna modifica applicata.
Backup fallito prima dell'esecuzione	Nessuna modifica applicata.
Errore durante un blocco CSV	Quel blocco viene annullato; quelli precedenti possono essere già salvati.
Connessione persa o esito incerto del salvataggio	Serve controllare lo stato sul server; il solo messaggio nel browser non basta.

Chiudere la scheda interrompe le successive richieste del browser, ma **non garantisce l'interruzione della richiesta già arrivata al server**.

Questo flusso non è un'attività autonoma in background: normalmente è il browser a chiedere, uno dopo l'altro, i passaggi successivi.

Riferimento: public/assets/js/backend/components/ImportCsv.js, riga 251.

3. Esportazione CSV: dall'apertura al download

Apri il modale di esportazione. Il server determina quali colonne sono esportabili e il modale le propone alla selezione.

La disponibilità delle colonne dipende dal contesto. Alcuni dati sensibili vengono esclusi dal server. Alcuni identificativi, come uuid quando previsto, sono obbligatori.

Selezioni le colonne e avvii. Il browser invia la scelta insieme ai filtri della lista conservati dalla pagina.

Il server controlla nuovamente colonne e filtri: non considera automaticamente valida qualsiasi scelta ricevuta.

L'esportazione riguarda **tutti i record corrispondenti ai filtri**, non soltanto quelli visibili nella pagina corrente. Il normale ordinamento della lista non determina l'ordine del CSV: il motore procede per identificativo crescente.

Il server prepara cartella di lavoro e manifest. Assegna un identificativo all'export e registra colonne, filtri, avanzamento e dimensione del file già confermata.

Da quel momento le richieste successive usano l'identificativo. La scelta iniziale rimane fissata per quell'operazione.

Il CSV viene costruito a blocchi di 5 record. Il server legge i record successivi e li aggiunge al file. Alla prima scrittura aggiunge anche le intestazioni e le informazioni di codifica utili alla lettura del CSV.

Dopo ciascun blocco aggiorna il manifest. Il browser mostra il progresso e chiede di continuare.

Qui non serve un backup del database, perché **l'export legge i dati senza modificarli**.

Il manifest registra anche quanti byte del file sono stati confermati. Se rimane una parte aggiunta senza il corrispondente aggiornamento dell'avanzamento, il programma può rimuovere quella parte prima di continuare.

C'è una distinzione importante: **vengono fissati colonne e filtri, ma non viene creata una fotografia unica di tutti i dati del CSV**. I record sono letti dal database durante i vari passaggi; eventuali modifiche contemporanee possono quindi influenzare quelli letti successivamente.

Quando il file è completo, il server restituisce il collegamento di download. Il browser mostra il successo, avvia lo scaricamento e chiude il modale.

Il messaggio di successo conferma che il file è stato generato sul server. Non conferma che sia stato effettivamente salvato sul tuo computer. Il download è un passaggio successivo, gestito dal browser.

Se qualcosa fallisce, per esempio non ci sono record corrispondenti, il file non è scrivibile oppure si perde la connessione, l'operazione segnala l'errore e tenta di eliminare i materiali dell'export conosciuto. Anche l'annullamento richiede questa pulizia al server.

La pulizia può fallire a sua volta; soprattutto in caso di interruzione della rete, la chiusura del modale non prova che ogni file sia stato eliminato. I dati nel database restano comunque invariati.

Riferimento: app/Models/Backend/Components/ExportModel.php, riga 305.

4. Importazione Excel del magazzino

Il modale e la sequenza “scegli file → anteprima → conferma” sono simili, ma il contenuto e il salvataggio cambiano.

Apri il modale e carichi il pacchetto. Il file .xlsx riguarda cinque insiemi di dati:

- marchi, categorie e prodotti;
- collegamenti dei prodotti con marchi e categorie.

Il limite applicativo del file caricato è circa **10 MB**.

Il server legge e verifica l'intero pacchetto. Oltre ai valori delle singole righe controlla i rapporti fra i fogli: per esempio che un collegamento faccia riferimento a un prodotto e a una categoria riconoscibili.

Gli UUID servono a riconoscere le entità; gli ID presenti nel file servono anche a collegare le righe dei diversi fogli. Durante il salvataggio questi collegamenti vengono risolti verso gli ID effettivi del database.

Viene preparato un piano complessivo di inserimenti, aggiornamenti e righe invariate.

Anche qui, fino all'anteprima il database non viene modificato. Se ci sono errori, il pacchetto viene rifiutato e il modale mostra i dettagli. Se è già tutto identico, non ci sono scritture da confermare.

Lo staging conserva il file Excel, il piano in plan.json e il manifest.

Confermi e parte la verifica progressiva. Il programma ricontrolla le operazioni a gruppi di 5.

Questo è il punto da distinguere dal CSV: **durante questi blocchi di verifica non sta ancora salvando i prodotti**. Sta verificando il lavoro preparato.

Terminate le verifiche, inizia l'unica transazione di salvataggio. Il server:

1. legge e protegge i dati del pacchetto durante l'operazione;
2. controlla che non siano cambiati rispetto alla preparazione e ricalcola il piano;
3. crea e verifica il backup delle cinque tabelle;
4. applica inserimenti, aggiornamenti e collegamenti;
5. ricontrolla le relazioni risultanti e conferma tutto insieme.

Se la situazione è cambiata rispetto all'anteprima, può fermarsi e richiedere una nuova preparazione.

L'importazione funziona come una **fusione**: aggiunge o aggiorna ciò che è nel pacchetto. L'assenza di una riga dal file non è un ordine di cancellazione.

Se avviene un errore prima della conferma finale e l'annullamento della transazione riesce, tutte le modifiche di quella transazione vengono annullate. Non rimane un primo gruppo di prodotti salvato come può accadere nel CSV.

Se invece l'esito della conferma è incerto, oppure i dati sono stati confermati ma non si riesce ad aggiornare il manifest, viene richiesta una verifica manuale. Il programma conserva staging e backup ed evita di ripetere alla cieca l'operazione.

In caso di successo, registra il risultato, mostra i conteggi di inserimenti e aggiornamenti e chiude il modale. Se viene ripetuta la richiesta di un'importazione già completata, restituisce l'esito memorizzato.

È prevista anche la riapertura della preparazione tramite il comando di ripresa, quando lo stato e la sessione lo consentono.

Riferimento: Modules/Backend/Warehouse/Models/WarehouseImportModel.php, riga 395.

5. Esportazione Excel del magazzino

Apri il modale. Qui esporti il pacchetto predefinito: non scegli liberamente colonne e filtri come nel CSV.

Avvii e il server acquisisce una fotografia coerente delle cinque tabelle. Include le entità non cestinate e i collegamenti fra le entità incluse, secondo lo schema di scambio previsto.

Questa fotografia viene salvata nel file di lavoro snapshot.json.

A differenza dell'export CSV, **i passaggi successivi lavorano sulla fotografia iniziale**, senza rileggere ogni volta dal database i record da esportare.

Il programma prepara 5 record per richiesta. Li aggiunge a un file intermedio e aggiorna il manifest. Il browser mostra l'avanzamento e richiede il passaggio successivo.

Quando tutte le righe sono pronte, il server costruisce il vero file Excel, controlla il numero di record e registra dimensione e impronta del file finale.

Infine viene avviato il download e mostrato il successo. Il collegamento permette di scaricare soltanto un file completato, integro e associato alla sessione corretta.

Anche qui il successo riguarda **la generazione sul server**, non la conferma del salvataggio sul computer.

Se la preparazione o la costruzione dell'Excel fallisce, viene mostrato l'errore e il browser tenta la pulizia dei file dell'operazione. Se annulli durante una richiesta, il gestore aspetta la risposta prima di completare la pulizia. Il database non viene modificato.

Riferimento: Modules/Backend/Warehouse/Libraries/WarehouseXlsxExport.php, riga 24.

Dopo la chiusura del modale

Dopo la chiusura del modale, alcuni file possono ancora esistere sul server. “Temporaneo” descrive il loro uso, non significa “eliminato appena scompare la finestra”.

Per gli import, lo staging ha normalmente una validità di **un'ora**, rinnovata durante l'avanzamento. La pulizia viene eseguita quando il codice richiama la relativa procedura, non da un conto alla rovescia del modale. I materiali necessari alla verifica di operazioni interrotte vengono conservati.

Per i backup CSV è prevista una conservazione di **30 giorni prima della pulizia dei backup rimasti senza staging associato**. Il successo non provoca il ripristino o la cancellazione immediata del backup.